

הרביע הראשון במערכת הצירים

דף עבודה · כיתה ז' · שש רמות חשיבה

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מטרת הדף: לקרוא ולסמן נקודות ברביע הראשון, להסביר את משמעות כל שיעור, לזהות טעויות נפוצות ולקרוא מידע מגרף.

דוגמה פתורה · לפני שמתחילים — כך עובדים

סמנו את הנקודה (4, 3) והסבירו כל שלב.

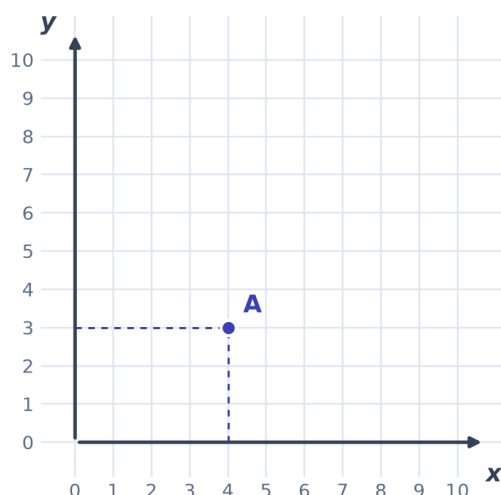
שלב 1: מתחילים תמיד מראשית הצירים — הנקודה (0, 0).

שלב 2: המספר הראשון בזוג הוא שיעור x: הולכים 4 יחידות ימינה על הציר האופקי (השוכב).

שלב 3: המספר השני הוא שיעור y: משם עולים 3 יחידות למעלה, במקביל לציר האנכי (העומד).

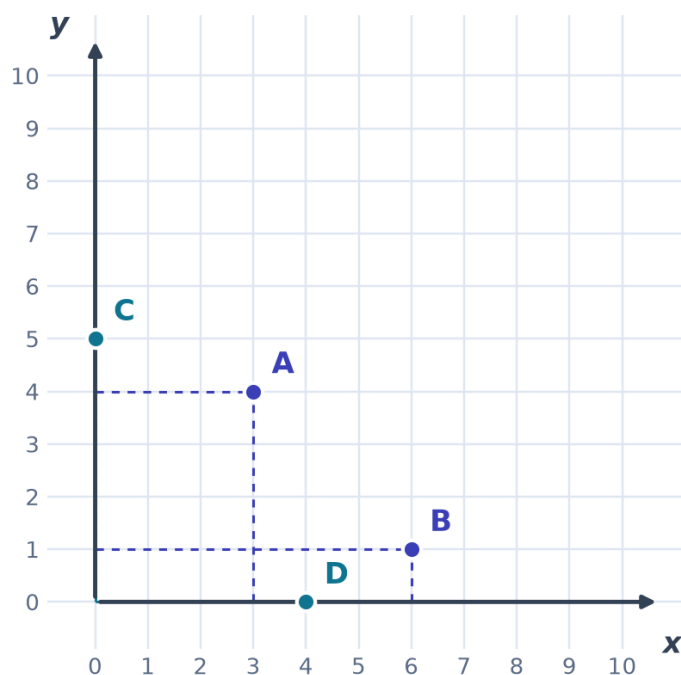
שלב 4: מסמנים נקודה וכותבים לידה את השם: A.

מסקנה: שיעור x מודד כמה ימינה, שיעור y מודד כמה למעלה. הסדר קובע — (4, 3) אינה (3, 4).



חלק א · זיהוי וידע · מכירים את השמות ואת השיעורים

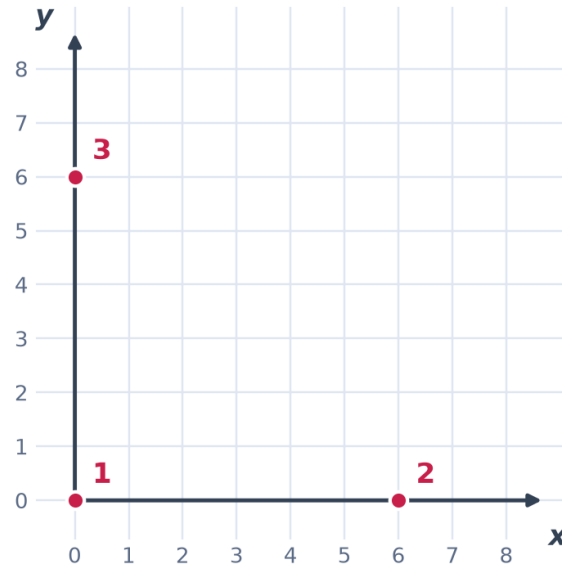
1. השלימו את שיעורי הנקודות שבשרטוט.



A (____ , ____) B (____ , ____) C (____ , ____) D (____ , ____)

שימו לב: שתיים מהנקודות יושבות על ציר. איזה שיעור שלהן שווה 0?

2. רשמו ליד כל מספר בשרטוט מה הוא מסמן: ציר ה-x, ציר ה-y, ראשית הצירים.



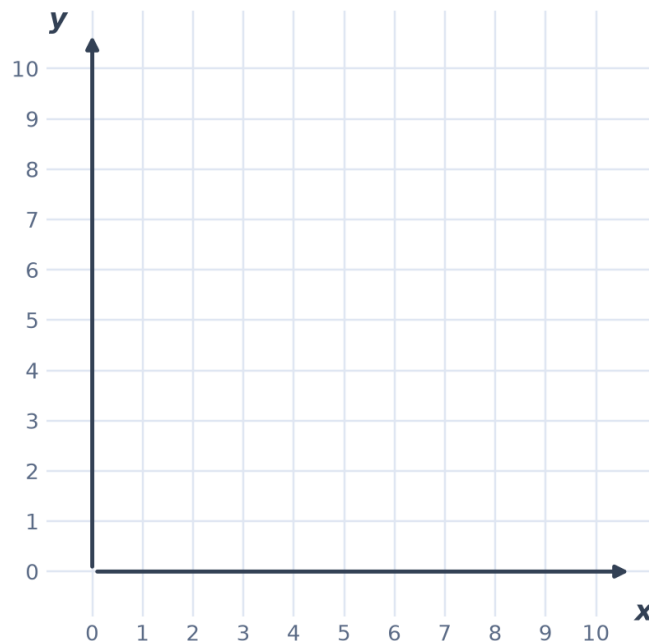
_____ — 3 _____ — 2 _____ — 1

3. הקיפו את הזוג הסדור שמתאר נקודה היושבת על ציר ה-y:

(3 , 0) (0 , 3) (3 , 3) (1 , 1)

נמקו:

4. סמנו בשרטוט את שתי הנקודות $(3, 5)$ ו $(5, 3)$, וכתבו האם הן אותה נקודה. הסבירו.



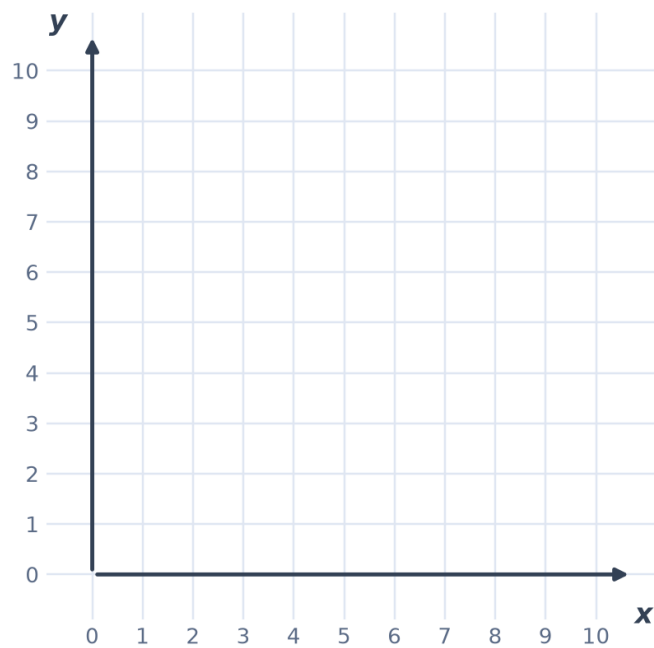
5. השלימו את המשפטים:

- א. שיעור ה- x של נקודה מודד _____.
- ב. שיעור ה- y של נקודה מודד _____.
- ג. אם שיעור ה- x של נקודה הוא 0, הנקודה נמצאת תמיד על _____.
- ד. אם שיעור ה- y של נקודה הוא 0, הנקודה נמצאת תמיד על _____.

6. נועה אומרת: "בזוג סדור לא משנה איזה מספר כותבים ראשון, כי בסוף מגיעים לאותו מקום". האם היא צודקת? הסבירו והדגימו בעזרת שרטוט מס' 4.

7. סמנו את הנקודות שהזוגות הסדורים שלהן נתונים, וכתבו ליד כל נקודה את שמה.

E (5 , 2) F (0 , 4) G (6 , 0) H (3 , 3)

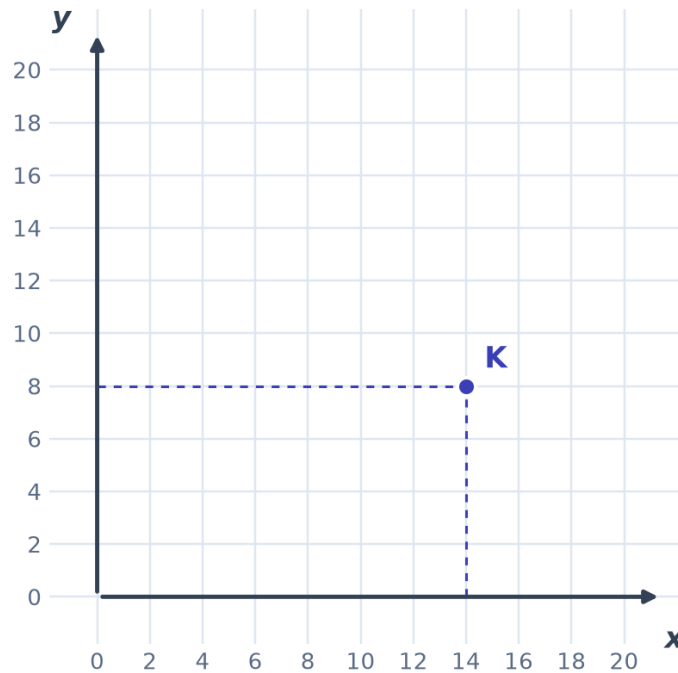


8. במערכת הצירים שלפניכם כל משבצת שווה 2 יחידות. שימו לב למספרים שעל הצירים.

א. סמנו את הנקודה $(6, 4)$.

ב. סמנו את הנקודה $(10, 2)$.

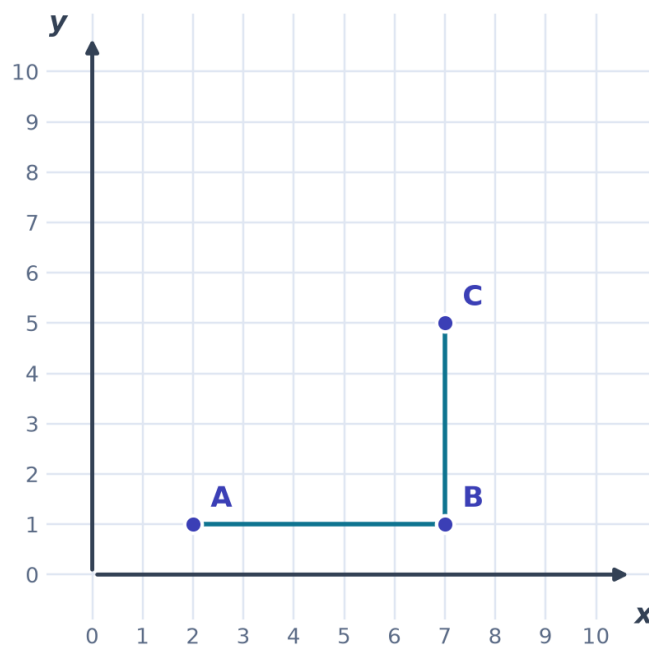
ג. השלימו את שיעורי הנקודה K המסומנת בשרטוט: $K(\quad , \quad)$



ד. כמה משבצות צריך ללכת ימינה כדי לעבור 6 יחידות? הסבירו כיצד חישבתם.

חלק ד · הסקה ובעיה הפוכה · חושבים אחורה — מהתשובה אל הנקודה

9. שלושה קודקודים של מלבן מסומנים בשרטוט. סמנו את הקודקוד הרביעי D והשלימו את שיעוריו.



D ($\quad$, $\quad$)

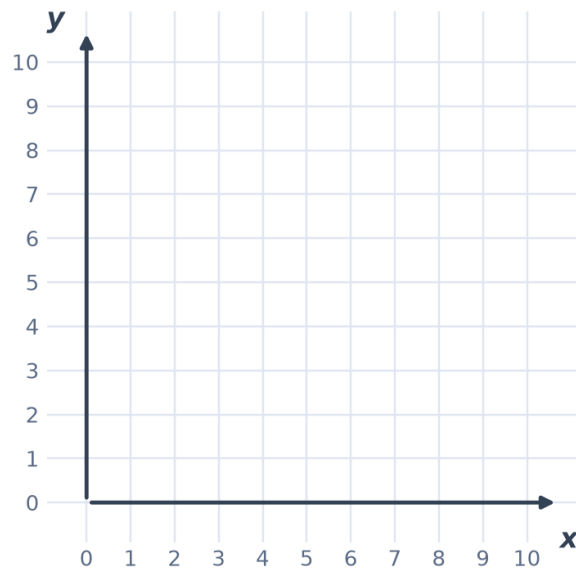
הסבירו כיצד ידעתם היכן לסמן, בלי למדוד:

10. נקודה יושבת על ציר ה-x, ומרחקה מראשית הצירים 6 יחידות. רשמו את שיעוריה ונמקו.

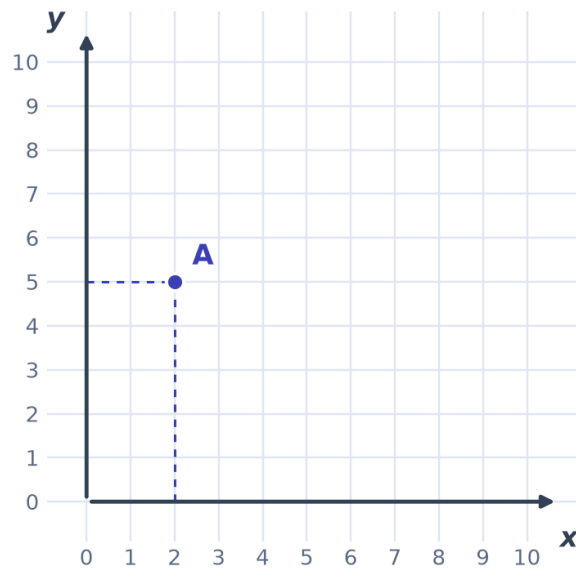
(____ , ____)

11. שיעור ה-x של נקודה הוא 4, ושיעור ה-y שלה גדול ממנו ב-3. רשמו את הזוג הסדור וסמנו את הנקודה.

(____ , ____)

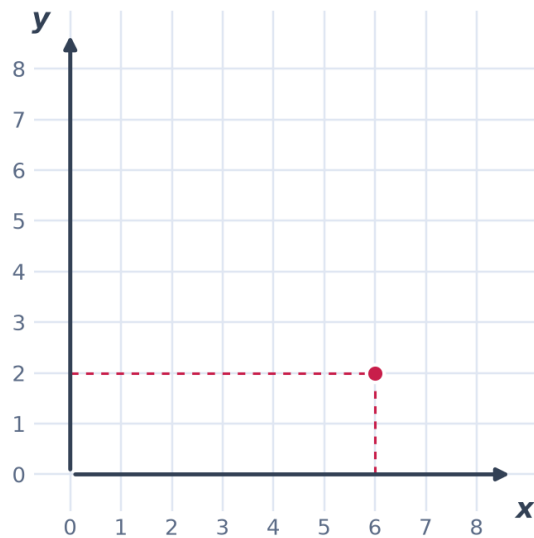


12. הנקודה K נמצאת 3 יחידות מימין לנקודה A ו-2 יחידות מתחתיה. סמנו את K והשלימו את שיעוריה.



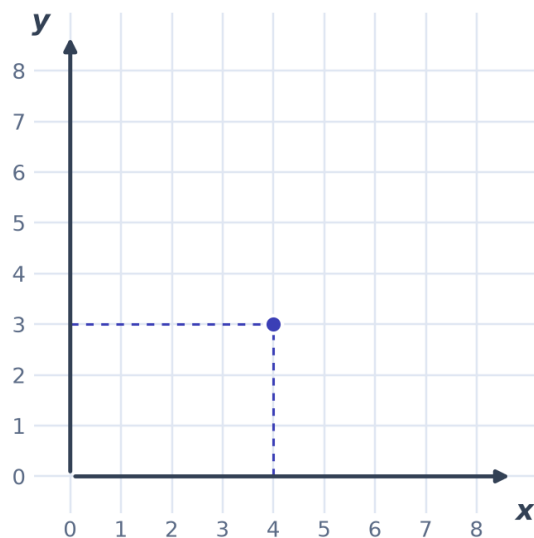
K (____ , ____)

13. יובל התבקש לסמן את הנקודה (6, 2). בשרטוט מסומן מה שיוכל סימן.



- א. מהם שיעורי הנקודה שיוכל סימן? (__ , __)
 ב. במה בדיוק הוא טעה? כתבו לו הסבר קצר בשתי שורות:

14. מאיה קראה את הנקודה שבשרטוט וכתבה (5, 4).



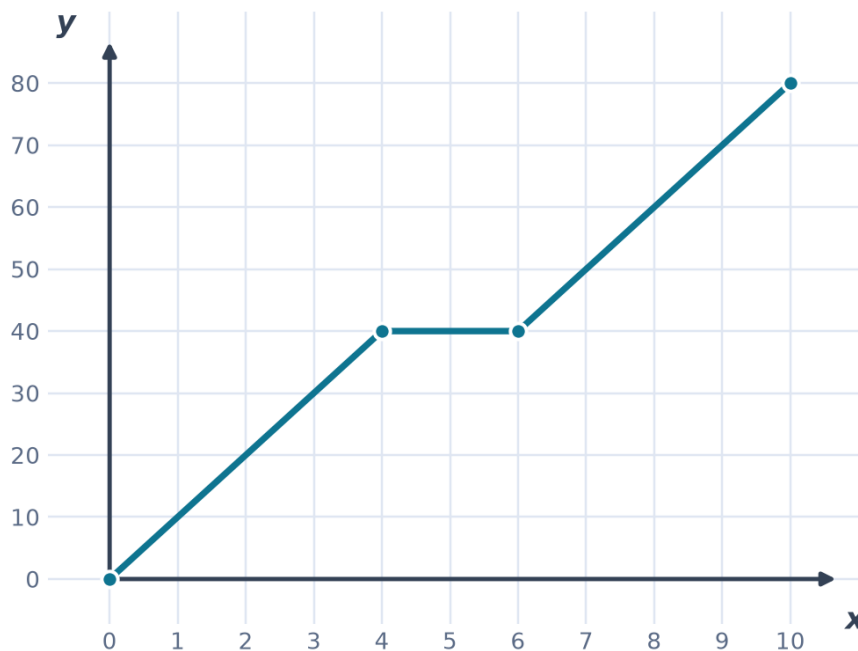
- א. מהם השיעורים הנכונים? (__ , __)
 ב. מה כנראה עשתה מאיה כשספרה? הסבירו:

15. עומר סימן את (6, 4) במערכת צירים שבה כל משבצת שווה 2 יחידות. הוא ספר 6 משבצות ימינה ו-4 משבצות למעלה. במה טעה, ואיפה הוא נחת בפועל?

16. רן טוען: "הנקודה $(0, 7)$ נמצאת על ציר ה- x ". הקיפו: נכון / לא נכון — ונמקו.

דנה ממלאת בריכה מתנפחת בחצר. הגרף מתאר כמה ליטרים של מים היו בבריכה בכל דקה מתחילת המילוי.

הציר האופקי (x) — הזמן בדקות. הציר האנכי (y) — כמות המים בליטרים.



17. כמה ליטרים היו בבריכה אחרי 4 דקות? _____ ליטרים.

18. מה מייצגת הנקודה (6, 40) בסיפור? כתבו במשפט שלם.

19. מתי לראשונה היו בבריכה 80 ליטרים? רשמו את הזוג הסדור של הנקודה: (__, __)

20. בין דקה 4 לדקה 6 הגרף שוכב אופקית. מה זה מספר לנו על הבריכה? הסבירו:

21. מה מייצגת הנקודה (0, 0) בסיפור?

22. דנה פתחה שוב את הברז בקצב של 10 ליטרים לדקה. השלימו בגרף את הנקודה שמתארת

את דקה 11, ורשמו את שיעוריה: (__, __)

מקום לחישובים

מפתח תשובות למורה

לכל שאלה: התשובה, ההסבר שכדאי לשמוע מהתלמיד, והטעות הנפוצה שכדאי לצפות לה

1 שאלה $A(3, 4) \cdot B(6, 1) \cdot C(0, 5) \cdot D(4, 0)$

ההסבר שכדאי לשמוע: סופרים מהראשית: קודם ימינה על הציר האופקי, אחר כך למעלה. C יושבת על ציר ה-y ולכן שיעור ה-x שלה 0; D יושבת על ציר ה-x ולכן שיעור ה-y שלה 0.
טעות נפוצה: החלפה בין השיעורים ב-A ו-B, ורישום (5, 5) במקום (0, 5) ב-C.

2 שאלה 1 — ראשית הצירים • 2 — ציר ה-3 • x — ציר ה-y

ההסבר שכדאי לשמוע: הראשית היא נקודת המפגש ושיעוריה (0, 0). הציר השוכב הוא x, העומד הוא y.
טעות נפוצה: בלבול בין שני הצירים, או קריאה לראשית "ציר".

3 שאלה (0, 3)

ההסבר שכדאי לשמוע: שיעור x שווה 0 פירושו שלא זזים ימינה כלל, ולכן הנקודה נשארת על הציר העומד.
טעות נפוצה: בחירה ב-(3, 0) מתוך מחשבה ש-0 "שייך" לציר ה-x.

4 שאלה לא, אלו שתי נקודות שונות.

ההסבר שכדאי לשמוע: ב-(3, 5) הולכים 3 ימינה ו-5 למעלה; ב-(5, 3) הולכים 5 ימינה ו-3 למעלה. בזוג סדור הסדר קובע את תפקיד כל מספר.
טעות נפוצה: טענה ש"אלו אותם מספרים ולכן אותה נקודה" — כדאי לבקש לסמן את שתיהן ולראות בעיניים.

5 שאלה א. כמה יחידות ימינה מציר ה-y • ב. כמה יחידות למעלה מציר ה-x • ג. ציר ה-y • ד. ציר ה-x

ההסבר שכדאי לשמוע: כל שיעור מודד תזוזה בכיוון אחד בלבד, ותמיד מהראשית.
טעות נפוצה: החלפה בין ג ל-d — זו הטעות שחוזרת הכי הרבה במבחנים.

6 שאלה נועה אינה צודקת.

ההסבר שכדאי לשמוע: הסדר בזוג הסדור הוא חלק מהמשמעות: המספר הראשון תמיד מודד ימינה. שינוי הסדר מזיז את הנקודה למקום אחר.
טעות נפוצה: תלמיד שמסכים עם נועה — לבקש ממנו לסמן ולהראות את שתי הנקודות.

7 שאלה $E(5, 2) \cdot F(0, 4) \cdot G(6, 0) \cdot H(3, 3)$ (על ציר ה-y) (על ציר ה-x)

ההסבר שכדאי לשמוע: לכל נקודה: 1) מהראשית ימינה לפי השיעור הראשון, 2) משם למעלה לפי השני.
טעות נפוצה: סימון F ו-G בתוך הרביע במקום על הצירים.

8 שאלה ג. $K(14, 8) \cdot D. 3$ משבצות (כי $6 : 2 = 3$)

ההסבר שכדאי לשמוע: קודם בודקים כמה שווה משבצת אחת, ורק אז סופרים. אפשר גם לקרוא ישירות את המספרים הכתובים על הצירים.
טעות נפוצה: ספירת משבצות במקום יחידות — נחיתה על (8, 12) במקום (4, 6).

9 שאלה $D(2, 5)$

ההסבר שכדאי לשמוע: במלבן, D נמצאת בדיוק מעל A ולכן שיעור ה-x שלה זהה ל-A, ובאותו גובה של C ולכן שיעור ה-y שלה זהה ל-C.
טעות נפוצה: רישום (2, 5) (החלפה) או ניחוש לפי "צורה יפה" בלי נימוק.

10 שאלה (6, 0)

ההסבר שכדאי לשמוע: הנקודה יושבת על הציר השוכב, ולכן אינה עולה כלל: שיעור ה-y הוא 0. המרחק 6 הוא התזוזה ימינה.

טעות נפוצה: רישום (6, 0) — בלבול בין הצירים.

11 שאלה (4, 7)

ההסבר שכדאי לשמוע: "גדול ב-3" פירושו 4 ועוד 3, כלומר 7.

טעות נפוצה: רישום (4, 1) (חיסור במקום חיבור) או (3, 4) (רישום ההפרש כשיעור).

12 שאלה (5, 3) K

ההסבר שכדאי לשמוע: מ-(2, 5) A: ימינה 3 מגדיל את x ל-5, ומתחת ל-2 מקטין את y ל-3.

טעות נפוצה: רישום (5, 7) — עלייה במקום ירידה.

13 שאלה א. (2, 6) • ב. החלפה בין השיעורים.

ההסבר שכדאי לשמוע: יובל הלך 6 ימינה ו-2 למעלה, במקום 2 ימינה ו-6 למעלה. המספר הראשון תמיד מודד ימינה.

טעות נפוצה: תלמיד שכותב רק "הוא טעה" בלי לזהות את סוג הטעות — לבקש לנסח מה בדיוק הוחלף.

14 שאלה א. (3, 4) • ב. ספירה שהתחילה מ-1 במקום מ-0.

ההסבר שכדאי לשמוע: שני המספרים של מאיה גדולים בדיוק ב-1. הראשית היא 0, ורק אחרי משבצת שלמה מגיעים ל-1.

טעות נפוצה: זיהוי שגוי של הטעות כ"החלפה בין שיעורים" — כדאי להשוות מספר מול מספר.

15 שאלה עומר נחת על (8, 12).

ההסבר שכדאי לשמוע: הוא ספר משבצות במקום יחידות. 6 משבצות = 12 יחידות. הפתרון: $6 : 2 = 3$ משבצות ימינה, $4 : 2 = 2$ משבצות למעלה.

טעות נפוצה: התעלמות מהסולם. כדאי להרגיל: "לפני שסופרים — בודקים כמה שווה משבצת".

16 שאלה לא נכון.

ההסבר שכדאי לשמוע: שיעור ה-x הוא 0, ולכן הנקודה יושבת על ציר ה-y, בגובה 7. כלל: $x=0 \rightarrow$ ציר ה-y; $y=0 \rightarrow$ ציר ה-x.

טעות נפוצה: הסכמה עם רן בגלל נוכחות הספרה 0.

17 שאלה 40 ליטרים.

ההסבר שכדאי לשמוע: מוצאים 4 על ציר הזמן, עולים עד הגרף, ומשם קוראים שמאלה על ציר הכמות.

טעות נפוצה: תשובה "4" — קריאה מהציר הלא נכון.

18 שאלה אחרי 6 דקות היו בבריכה 40 ליטרים.

ההסבר שכדאי לשמוע: קוראים את הזוג הסדור לפי שמות הצירים: (זמן, כמות מים).

טעות נפוצה: היפוך: "אחרי 40 דקות היו 6 ליטרים".

19 שאלה (10, 80)

ההסבר שכדאי לשמוע: מאתרים 80 על ציר הכמות, נעים ימינה עד הגרף ויורדים לציר הזמן.

טעות נפוצה: רישום (10, 80) — היפוך סדר השיעורים.

20 שאלה כמות המים לא השתנתה — נשארה 40 ליטרים (כנראה הברז נסגר לרגע).

ההסבר שכדאי לשמוע: גובה קבוע של הגרף פירושו ערך קבוע. הזמן ממשיך לזוז, הכמות לא.

טעות נפוצה: פירוש של קו אופקי כ"הבריכה התרוקנה" או "הזמן עצר".

21 שאלה בתחילת המדידה, בזמן 0, הבריכה הייתה ריקה.

ההסבר שכדאי לשמוע: שני השיעורים: 0 דקות ו-0 ליטרים.

טעות נפוצה: טענה ש"אין בריכה" — כדאי להבחין בין כמות 0 לבין היעדר עצם.

22 שאלה (11, 90)

ההסבר שכדאי לשמוע: בדקה 10 היו 80 ליטרים; תוספת של 10 ליטרים בדקה מביאה ל-90 ליטרים בדקה 11.

טעות נפוצה: תוספת 10 לזמן במקום לכמות, או המשך הקו האופקי.